

BEGINNER GUIDE

交通服務水準分析系統

新手使用手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、核對速限、判讀服務水準與交付成果

這本手冊適合誰？

第一次接觸旅行速率調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季資料整理的人。您**不**需要先懂交通工程，也不需要背任何公式——照順序操作即可。手冊裡出現的每一個專有名詞，都會先用白話解釋一次。

您想完成的事	手冊先看哪裡
完全沒概念，先看懂在做什麼	第 1～3 章：用途、名詞、畫面導覽
第一次使用，想照著做一輪	第 4～7 章：快速流程、建計畫、匯入、速限
看懂服務水準 A～F 是怎麼來的	第 8 章
看懂彙總與圖表	第 9 章
資料錯了要修正	第 10～11 章：維護、路段管理
向業主說明「異常提醒」代表什麼	第 12 章：門檻的意義與建議值
交成果給主管或業主	第 13 章：成果交付
換電腦、備份、多人協作	第 14 章
卡住了、數字怪怪的	第 16～18 章

系統版本：v2.20.5 更新日期：2026-08-26

1. 先用一句話了解這個系統

系統的用途

把「旅行速率調查」的原始 Excel，整理成可以長期保存、逐季比較與自動繪圖的資料庫，並依照速限自動判定每一個路段的**服務水準 (LOS)**，最後輸出可交付的報表、圖表與成果包。

什麼是「旅行速率調查」？

就是派一輛車，在調查路段上依照一般車流的速度來回行駛數趟，記錄每一趟花了多少時間、其中有多少時間是停著不動的（等紅燈、塞車）。把這些紀錄整理起來，就能算出這條路「實際上開起來有多快」。

調查通常分成**上午尖峰**與**下午尖峰**兩個時段，每個時段又分成**兩個方向**（例如東→西、西→東），所以一個路段、一個日別（平日或假日）會產生 **4 筆**資料。這 4 筆完整保存在系統裡，不會被合併掉。

系統不會做的事

- 不會自己去查公告速限。速限一律由您輸入或確認，因為它直接決定服務水準。
- 不會補上缺少的資料。少了就是少了，系統只會在健康檢查列出來提醒您。
- 不會把不同時段或不同方向的數值拼在一起（這是本系統最重要的設計原則，見第 8 章）。
- 自動產生的報告文字只是**草稿**，正式使用前一定要人工核對。

最重要的一句話

服務水準 = 實際跑出來的速率 ÷ 公告速限。所以速限填錯，服務水準就一定錯。每一季匯入之後，請務必到「路段速限」核對一次。

2. 零基礎也看得懂的 8 個名詞

名詞	白話解釋	常見單位
旅行速率	從路段起點開到終點， 包含所有停等時間 在內，平均下來的速度。這是使用者實際感受到的「這條路好不好走」。	km/h
行駛速率	只計算 車子真的在動 的那段時間算出來的速度。它一定大於或等於旅行速率；兩者差距越大，代表停等越嚴重。	km/h

名詞	白話解釋	常見單位
路段延滯	因為路段本身的狀況（車多、路邊停車、行人）而多花的時間。	秒
交叉口延滯	因為路口號誌、轉彎車等待而多花的時間。	秒
總延滯	路段延滯 + 交叉口延滯。兩項缺一不可，只有其中一項時系統會判定為讀取失敗，不會當成 0。	秒
公告速限	這條路法定的最高速限，例如 50 km/h。系統預設 50， 務必依實際速限牌修正 。	km/h
速限比	旅行速率 ÷ 公告速限。例如速限 50、實際跑 40，速限比就是 0.80。	比值（無單位）
服務水準（LOS）	用速限比換算成 A~F 六個等級的成績。A 最順暢、F 最壅塞。詳見第 8 章。	A/B/C/D/E/F

最容易搞混的兩件事

- 一、**旅行速率 ≠ 行駛速率**。旅行速率含停等、行駛速率不含。報告上寫的「平均速率」如果沒說清楚是哪一種，很容易被誤解。系統一律兩個都列出來。
- 二、**代表值不是平均值**。系統不會把 4 筆平均起來，而是挑出**最差的那一筆**當代表（見第 8 章）。因為工程上關心的是最壞情況，不是平均情況。

3. 認識畫面：它分成哪幾塊

畫面左邊是功能選單，右上角會顯示目前正在看哪一個**計畫**。所有數字都只屬於目前這個計畫。

選單項目	做什麼
操作首頁	四個總覽數字與「下一步該做什麼」的提示。第一次使用從這裡開始。
計畫設定	建立、切換與刪除計畫。
尖峰批次匯入	一次選取同一季度的多份 Excel，先預覽再正式寫入。
尖峰明細	每個路段、日別的 4 筆原始資料（上午／下午 × 方向1／方向2）。
尖峰彙總	每個路段、日別挑出的那一筆代表紀錄，以及服務水準。門檻也在這裡調整。

選單項目	做什麼
路段管理	統一路段正式名稱、方向名稱、檔名別名，以及合併重複路段。
路段速限	核對每個路段每個方向的公告速限，改完按「套用並重算 LOS」。
LOS 圖表	每個路段一張圖，看歷季平日與假日的服務水準與旅行速率變化。
Manager 比較	管理者把各同事交來的專案包匯進來，做跨計畫比較。
匯入紀錄	每一次匯入的紀錄，可以整批復原。
資料維護	健康檢查、品質總覽、整季刪除重匯。
成果交付	選定季度範圍，下載成果包 ZIP 與可編輯 Excel 圖表。
備份與淨空	下載／載入備份、刪除計畫、清除全部資料。

資料存在哪裡？

存在您目前這台電腦、這個瀏覽器裡，不會上傳到任何伺服器。所以：換電腦看不到、換瀏覽器看不到、清除瀏覽器資料會不見。每完成一季，請務必下載一次專案包備份（第 14 章）。

4. 第一次使用：10 分鐘走完一輪

第 1 步 建立計畫

「計畫設定」→ 輸入計畫編號與名稱 → 按 **儲存計畫設定**。

第 2 步 準備原始檔

把同一季度的平日、假日 Excel 放在同一個資料夾。不同季度要**分開**匯入。

第 3 步 匯入

「尖峰批次匯入」→ 填民國年與季度 → 選取多份檔案 → 按 **讀取並預覽**。

第 4 步 核對預覽

每份正常的檔案應該顯示 **4 筆**、失敗 0。有「疑似新路段」要先確認是新路段還是名稱寫法不同。

第 5 步 寫入

按 **確認寫入尖峰明細**。系統會自動建立尖峰彙總。

第 6 步 核對速限

「路段速限」→ 依實際速限牌修改 → 按 **套用並重算 LOS** 。這一步不能跳過。

第 7 步 看結果

「尖峰彙總」看代表紀錄與服務水準，「LOS 圖表」看歷季趨勢。

第 8 步 健康檢查

「資料維護」→ 按 **執行健康檢查** ，把列出來的問題處理掉。

第 9 步 備份

「備份與淨空」→ **下載目前 Project 專案包** 。每季都要做。

5. 建立與刪除計畫

建立

「計畫設定」輸入**計畫編號**（建議用公司既有案件編號，例如 13545）與**計畫名稱**，按 **儲存計畫設定** 。計畫數量沒有上限，之後從右上角的下拉選單切換。

計畫編號不可以包含「|」符號

系統內部用「計畫編號 | 路段 | 方向」當作設定的鍵值，編號裡若出現「|」，刪除這個計畫時會連帶清除別的計畫的設定。系統會擋下來並提醒您。

刪除 (v2.6 新增)

在「計畫設定」下方按 **刪除計畫「編號」** 即可。刪除前系統會：

1. 顯示這個計畫底下有幾個季度、幾筆明細；
2. **自動下載一份專案包備份**（誤刪還救得回來）；
3. 刪除該計畫的全部明細、彙總、速限、別名、路段設定與報告草稿，其他計畫完全不受影響。

如果要把這台電腦上的**所有**計畫清空（例如交接、重灌前），到「備份與淨空」按 **清除這台電腦上的全部計畫**，系統會要求連續確認兩次。

6. 匯入原始檔

系統怎麼認得您的檔案

項目	系統怎麼判斷
路段名稱	取自檔名。會自動去掉開頭的案件編號、結尾的日期與「平日／假日」字樣。
平日或假日	看檔名裡有沒有「假日」兩個字，有就是假日，沒有就當平日。
上午／下午	看工作表名稱。支援「上午尖峰、下午尖峰、上午、下午、AM、PM」。
方向1／方向2	同一張工作表裡的兩個「平均總旅行速率」區塊，由上而下依序為方向1、方向2。
四個數值	平均總旅行速率、平均總行駛速率、路段延滯、交叉口延滯。四項都要讀得到才算成功。

一張工作表必須剛好有兩個方向區塊

如果工作表裡多了一個「雙向平均」之類的區塊（變成三個），系統**不會猜**哪兩個才是方向1、方向2，會直接判定這份檔案讀取失敗。請把多餘的區塊移到別的工作表，或改用只含兩個方向的版本再匯入。這是刻意的設計：猜錯會把雙向平均當成方向1，真正最差的那個方向反而整個不見。

預覽畫面要看什麼

- **筆數**：每份檔案應該是 4。不是 4 就代表工作表或欄位有問題。
- **路段判定**：完全相符（已存在）、別名相符、疑似相符（要您確認）、新路段。
- **新增 / 重複**：重複代表這一筆已經存在，會依「重複資料處理」的選擇更新或略過。

v2.6 起的三個保護

- 一、預覽之後若又改了民國年或季度，預覽會自動失效並提醒您重新預覽，不會發生「寫進舊季度、紀錄卻寫新季度」的情形。
- 二、同一批次裡若有兩份檔案被判定成同一個路段＋日別（它們會互相覆蓋），系統會列出檔名並擋下來，請確認後分批匯入。
- 三、民國年只接受 90～200 的整數，打錯不會再產生一個清不掉的幽靈季度。

7. 路段速限：最關鍵的一步

匯入後系統會自動列出每一個「路段×方向」，速限預設 **50 km/h**。請依實際公告速限逐一核對後，按 **套用並重算 LOS**。

快慢車道速限不同怎麼辦

依「調查車輛實際行駛的那條車道」的速限填寫。若調查車走的是快車道，就填快車道速限。

速限有效期間（進階）

若某個路段的速限在某一季之後改了（例如 114Q3 起由 50 改成 60），可以在「路段速限」下方的**速限有效期間與查證紀錄**新增一個版本，填寫開始季度、資料來源、查證日期與人員。系統只會對有效期間內的季度套用該版本；期間外的季度仍使用上方表格的速限。

速限沒確認會怎樣

「資料維護 → 計畫資料品質總覽」會把所有「速限未確認」的路段列出來。速限預設 50 而實際是 60 時，速限比會被高估、服務水準會顯示得比實際好，這是最容易發生也最嚴重的錯誤。

8. 服務水準是怎麼判定的

第一步：算速限比

速限比 = 平均總旅行速率 ÷ 公告速限。例如速限 50 km/h、實際跑 32 km/h，速限比=0.64。

第二步：查表得到 A~F

等級	速限比	白話說明
A	0.80 以上	幾乎不受干擾，想開多快就多快
B	0.60 以上，未滿 0.80	順暢，偶爾要減速
C	0.50 以上，未滿 0.60	會受其他車影響，但還算穩定
D	0.40 以上，未滿 0.50	明顯變慢，開始有壓迫感
E	0.20 以上，未滿 0.40	接近飽和，走走停停
F	未滿 0.20	壅塞，時常完全停止

這組門檻可以在「尖峰彙總」上方依**各計畫分別調整**，改完按**套用並重新計算**，明細、彙總與圖表會一起重算。門檻必須由高到低排列。

第三步：挑出代表紀錄

代表值一定整筆取自同一次紀錄

一個路段、一個日別有 4 筆（上午／下午 × 方向1／方向2）。系統的做法是：

- ① 先比服務水準，取**最差**的那一筆；
- ② 服務水準相同時，取**速限比最低**的；
- ③ 再相同時，取**旅行速率最低**的。

選定之後，**旅行速率、行駛速率、總延滯三個數字整筆一起帶入**，絕對不會發生「速率取上午、延滯取下午」這種混用。彙總表上的「代表尖峰」「代表方向」就是告訴您這一系列是哪一筆。

9. 看懂彙總與圖表

- **尖峰明細**：原始的 4 筆，用來回頭核對原始檔。
- **尖峰彙總**：每個路段日別一列，就是要放進報告的那一列。
- **來源追溯**：在「尖峰彙總」下方，可以查到每一筆是從哪個檔案、哪張工作表、哪個標籤位置讀出來的，以及是哪一個匯入批次寫進來的。數字有疑問時從這裡查最快。
- **LOS 圖表**：每個路段一張，柱高代表服務水準等級，藍色平日、橘色假日。
- **旅行速率趨勢**：同一頁下方，看的是實際速率（km/h）的變化。

10. 資料錯了怎麼修

狀況	怎麼處理
剛剛匯錯了	「匯入紀錄」找到那一批，按 復原此批 。
整季要重做	「資料維護」選季度 → 備份後刪除此季度 → 重新匯入。
路段名稱不一致	「路段管理」修改正式名稱，或設定檔名別名讓系統自動對應。
同一條路被拆成兩個	「路段管理 → 合併重複路段」，會先顯示影響範圍再執行。
速限填錯	「路段速限」改完按 套用並重算 LOS 。

復原有先後順序

復原只能從**最新的批次**往回做。如果某一批的資料已經被後來的匯入更新過、或路段名稱已經被改名／合併過，系統會擋下來並提示您——這時請改用備份還原，不要硬做，否則會把改名前的舊路段整批復活，同一季被重複計算。

11. 健康檢查與品質總覽

「資料維護」按 **執行健康檢查** 後會列出：

- **異常名稱**：路段名稱後面帶著日期尾碼之類的雜訊。
- **資料組不完整**：某個路段日別不是 4 筆。
- **數值異常**：速率或延滯缺值。
- **缺少平假日**：只有平日或只有假日。
- **速限未確認**：還在用預設值 50。
- **異常變化**：與前一季相比，服務水準掉級、旅行速率大幅下降或總延滯大幅增加。門檻可自行調整，這只是提醒，不會改變服務水準。

查閱異常：季度區間與類型篩選（本版新增）

季度一季一季累積之後，「計畫資料品質總覽」會長到幾十上百列，整片文字看不出重點。本版在表格上方新增一組篩選，讓您直接問出想問的問題：

篩選	用途
起始季度／結束季度	只看某一段期間內發生過的異常，例如 114Q1～114Q4。
類型（可複選）	四個按鈕分別是日別不完整、資料組不完整、速限未確認、異常變化， 按鈕上直接標出各類型有幾筆 。點一下加入篩選，再點一下取消。
路段	只看某一條路段的問題。
日別	只看平日或只看假日。

季度區間的語意：比較區間有重疊就列出

「異常變化」是**相鄰兩季相比**得到的結果，所以它同時牽涉到兩個季度。表格的「期間」欄現在會寫成**113Q4→114Q1**這種形式，讓您一眼看出是哪兩季在比。

篩選採用「只要比較區間與您選的區間有重疊就列出」：選 114Q1～114Q4 時，**113Q4→114Q1** 與 **114Q4→115Q1** 都會出現。這是刻意的——114Q1 之所以被標成異常，原因就在 113Q4→114Q1 那一次比較，把它藏起來反而查不到原因。

期間標成「全部」的項目（異常名稱、速限未確認）與季度無關，**任何區間都會列出**。

兩件要知道的事

- 上方四個統計數字（缺少平假日、缺少方向／尖峰、速限未確認、異常變化）**永遠是全部筆數，不隨篩選變動**——那是這一季的體檢結果，不是目前畫面看了幾筆。目前顯示幾筆寫在標題右邊的「顯示 N / 共 M 項」。
- 下載的專案包與交付檔案一律含全部項目，不受這裡的篩選影響**。篩選是給人看的工具，交付檔案不該因為畫面上剛好篩了什麼而少東西。

12. 異常提醒門檻：這些數字代表什麼、要設多少

先講清楚：這些不是法定值，也不是公路容量手冊的規定

2022 年臺灣公路容量手冊規範的是**容量、服務水準門檻與尖峰小時係數**，它沒有規定「季與季之間變動多少算異常」這種東西。所以本章的數值全部是**實務慣例**，用途是「把值得回頭看的資料挑出來」，不是「判定交通是否受衝擊的標準」。

向業主說明時，建議這樣定位：**這是資料品質的初篩門檻。超過門檻代表「這一筆需要回頭確認」，不等於「交通一定變差了」**。把它講成標準值，之後只要有一季正常波動超標，就會很難解釋。

系統是怎麼比的

以**路段 × 日別**分組，取每一季的**代表值**（同一路段同一日別有上午／下午 × 方向1／方向2 共 4 筆，代表值取其中最差的那一筆，見第 8 章），然後拿**最新一季與前一季**相比。只有「連續惡化季度」這一項會往前回溯整個季度序列。

這四項只影響「**優先處理清單**」的排序與提醒文字，**不會改變服務水準的判定**，也不會改變任何數值。設定位置在 **健康檢查** 頁的「異常提醒門檻」。

門檻的意義與建議值

下表的「提醒值」是「開始留意」的層級——超過就值得看一眼，但多半還在正常波動範圍；「查證值」是「一定要回頭查原始檔」的層級。兩者都不是及格線，而是把資料分成「可以直接用」與「要先確認」兩堆的分界。

項目	系統預設	提醒值	查證值	這個數字代表什麼
旅行速率下降 (%)	25	15	25	最新一季的旅行速率比前一季下降的百分比（只看下降，上升不提醒）。旅行速率是含延滯的速率，也是服務水準的分子，最貼近用路人的實際感受。下降 15% 大約是「原本 10 分鐘的行程多花 1.8 分鐘」。
總延滯增加 (%)	30	20	30	總延滯＝路段延滯＋交叉口延滯，本季比前一季增加的百分比。延滯的季節波動天生比速率大（一個號誌週期就可能差十幾秒），所以門檻通常設得比速率寬。
LOS 下降級數	2	1	2	服務水準掉了幾級（A→C 是 2 級）。掉 1 級很可能只是剛好跨過門檻（例如速限比 0.71 掉到 0.69，B 就變成 C），實際差異很小；掉 2 級才是明顯的變化。
連續惡化季度	2	2	3	連續幾季出現「服務水準變差或旅行速率下降」。這一項最能區分「真的在惡化」與「單季波動」——單季再大的變動都可能是天氣、施工或活動，連續兩季以上同方向才有趨勢意義。

預設值為什麼設得比「提醒值」寬？

系統預設值（25／30／2／2）大致相當於上表的「查證值」。這是刻意的：預設只提醒真的很可疑的項目，避免每季跳出一大堆警示，久了就沒有人看。如果您希望更早發現變化、願意自己篩選，把前三項調成 15／20／1 就會接近「提醒值」層級。

判讀原則：三句話

情況	該怎麼解讀
單季、單一路段超標	先當成資料問題查：速限是否還停在預設值、該季是否遇到施工或活動、調查日是否特殊。不要直接寫成「交通受衝擊」。
連續兩季以上同方向變動	這才適合在報告中寫成「該路段服務水準確實呈現下降趨勢」。

情況	該怎麼解讀
速率下降但延滯沒增加	比較像路段本身的問題（路面、違規停車、車道縮減）；若延滯同時大幅增加，則多半是交叉口（號誌時制、轉向衝突）。

如果這是特定開發案的交通衝擊評估

門檻通常由審查機關另行指定（常見的做法是以尖峰小時增量車次數或固定百分比認定），那份要求優先於本章的慣例值。本章的數值適用於例行的季度監測。

13. 成果交付（v2.6 改版）

成果範圍現在是「一段期間」，不再限定單一季度

「成果交付」的成果範圍改成起始季度與結束季度兩個下拉選單。想交單一季就把兩個選成同一季；想交一整年就選 114Q1 到 114Q4。下方會即時顯示「本次成果範圍：114Q1-114Q4，共 4 個季度」。起訖不小心選反了，系統會自動對調，不會變成空的成果包。

可以再用路段與日別縮小範圍，然後勾選要放進 ZIP 的內容：尖峰明細、尖峰彙總、品質檢查、分析文字草稿。按 **下載季度成果包 ZIP**，檔名會標示完整範圍（例如 13545_114Q1-114Q4_成果包.zip），裡面每一個檔案也都用同樣的範圍命名。

右側的**報告文字草稿**會依目前範圍自動產生一段敘述。您可以直接修改後按 **儲存修改**；v2.6 起，您手動編輯過的內容不會再被其他操作（切換計畫、儲存設定、匯入）自動覆蓋掉。

自動產生的文字一定要人工核對

草稿是依彙總資料機械式產生的，它不知道現地是不是在施工、不知道調查當天有沒有事故。正式報告引用前，請務必核對原始檔、速限設定與現地情況。

14. 備份、換電腦與多人協作

- **Project 專案包**：目前這一個計畫的完整資料。每完成一季就下載一次。
- **個人全部計畫包**：這台電腦上所有計畫的完整資料。換電腦或重灌前下載。
- **載入備份**：「備份與淨空 → 選取備份檔」。v2.6 起，若檔案格式不對，系統會維持原有資料不變並提示您，不會把資料弄壞。

- **Manager 比較：**管理者把各同事交來的專案包匯進「Manager 比較」，即可跨計畫比較；同事各自的原始資料不會互相覆蓋。

清除瀏覽器資料前一定要先備份

資料存在瀏覽器的本機資料庫。清除網站資料、使用無痕視窗、換瀏覽器或換網址，都會看不到原本的資料。這不是系統壞掉，是資料本來就只存在原本那個瀏覽器裡。

15. 結論草稿產生器（本版新增）

左側選單新增 **結論草稿**。它和第 13 章「成果交付」裡的報告文字草稿不同：那一份是固定格式、每一筆代表紀錄各寫一行；這一區是**您自己出題、系統作答**——想只寫「115Q2 每個路段上午尖峰的旅行速率與服務水準」可以，想寫「114 年度四季的變化」也可以。

「結論草稿」和「成果交付」裡的報告文字草稿，差在哪裡？

兩個都留著，因為用途不同。簡單記法：**一個是交件用的，一個是您自己出題的。**

成果交付 → 報告文字草稿		結論草稿（第 15 章）
用途	這次交付的說明文字	您自己出題的結論
內容怎麼決定	依左邊的成果範圍（季度、路段、日別），逐筆代表紀錄各寫一行，格式固定	五組條件自己勾：範圍、尖峰、方向、日別、路段、要寫哪些數字、怎麼分段
會不會跟著交出去	會——勾了「分析文字草稿」就會放進 ZIP 成果包	不會，要自己複製或下載 .txt
什麼時候用	季度交件、要附一份跟資料包一致的文字說明時	寫報告某一章、只需要特定幾個數字時

數字來源完全相同，都取自「尖峰明細」與彙總，不會有一邊算出不一樣的值。兩份都是草稿，正式引用前都要人工核對。

五組條件

條件	可以選什麼	什麼時候用
一、統計範圍	單一季度／某一年度／季度區間／整個計畫	季報選單季；年報選年度；期末報告選整個計畫。
二、尖峰、方向與日別	上午尖峰／下午尖峰；方向1／方向2；平日／假日	一個都不勾＝全部都寫。
三、要寫哪些路段	逐一勾選，或按「全部路段」	只要寫其中幾條路段時用。
四、要寫哪些數字	11 項可勾（見下表）	決定草稿「寫什麼」的關鍵。

條件	可以選什麼	什麼時候用
五、敘述方式	依路段分段／依季度分段／只寫整體；小數位數	路段多時選「依路段分段」，季度多時選「依季度分段」。

第四組：可以勾的 11 種數字

項目	寫出來長什麼樣
服務水準 (A~F)	上午尖峰・方向1：服務水準 D
旅行速率 (km/h)	旅行速率 24.3 km/h
行駛速率 (km/h)	行駛速率 38.6 km/h
總延滯 (秒)	總延滯 421.0 秒
路段延滯與交叉口延滯 (秒)	路段延滯 40.0 秒、交叉口延滯 20.0 秒
速限與速限比	速限 50 km/h、速限比 48.6%
方向文字 (報告上寫的起訖)	上午尖峰・方向1 (大同路口-->中正路口)
季度之間的變動幅度	由 114Q1 至 114Q4，旅行速率由 30.0 變為 36.0 km/h，增加 20.0%；服務水準 D → C
範圍內服務水準最差的路段	服務水準最差為 F：115Q2 中正路 (平日・上午尖峰・方向1)
範圍內旅行速率的最快／最慢	最快為… 50.0 km/h，最慢為… 20.0 km/h，8 筆平均…
各服務水準等級的筆數統計	共 16 筆：C 級 10 筆 (62.5%)、D 級 6 筆 (37.5%)

舉一個實際的例子

「我只想知道 115Q2 每個路段上午尖峰的旅行速率與服務水準」——

統計範圍選單一季度 → **115Q2**；尖峰只勾**上午尖峰**；方向與日別、路段**都不勾** (=全部)；數字只勾**服務水準、旅行速率**；敘述方式選**依路段分段**。按 **產生草稿**，每條路段就會各成一段，只寫您要的那兩項。

草稿會擋掉不該做的比較

服務水準 A~F 是等級不是數值，永遠不做平均。 草稿只會統計「各等級各有幾筆、佔幾 %」，不會算出「平均服務水準 C.4」這種沒有意義的數字。

跨路段、跨季度只做比較，不做加總。 不同路段的長度與速限不同，旅行速率與延滯相加沒有意義。要比大小時草稿會寫明「各路段長度與速限不同，此處僅比較大小」。

基期為 0 時不會寫成百分比。 上一季總延滯是 0、這一季是 480 秒，草稿會寫「總延滯由 0 秒 增為 480.0 秒」，而不是「增加 0.0%」或無限大。

讀不到的欄位寫成「—」，不會當成 0。 並在文末註明有幾筆、請回「尖峰明細」核對。

條件可以存成範本，下次一鍵套用

設定好之後輸入名稱（例如「季報用」「年報用」），按 **存成範本**。之後點一下範本名稱就會把整組條件還原。範本依計畫分開存，會隨專案包一起備份。

三個要知道的行為

- 草稿的數字 = 「尖峰明細」的數字，只是依您設定的小數位數四捨五入。
- 可以直接手改。改過之後不會自動覆蓋；按 **重新產生** 會先跳出確認。
- 條件挑不到資料時會明講，不會給您一片空白。

16. 本版（v2.20.5）主要變更

本版（v2.20.5）：維護文件清理

這一版沒有變更任何計算規則、判定門檻、匯入方式或操作功能，網站行為與 v2.20.4 相同。處理的是交付文件與實際維護方式不一致的問題：

- 移除已過時、且未被程式引用的舊版 Claude 交接說明，避免後續維護誤用舊規則。
- README 與驗證紀錄統一為只發布 **GitHub Pages**；本專案不使用 GPT Site。
- 驗證摘要更新為目前實際結果：單元測試 41/41、版本一致性檢查 18/18、瀏覽器操作測試 120/120。
- 本專案仍不需要、也不包含 `.openai/hosting.json`。

v2.20.4：手冊的版號與日期不會再對不上

這一版沒有變更任何計算規則、判定門檻或操作流程，畫面行為與 v2.20.3 完全相同。修的是手冊本身的一個小錯，以及它的成因：

- **v2.20.3 的手冊封面寫「更新日期：2026-08-25」，每一頁頁尾卻印「2026-08-24」。**兩處對不上。內容都是對的，只是日期不一致。
- **成因是兩支手冊產生程式各自把版號與日期寫死。**升版時是用文字取代去改的，只要有一處字串對不上就會**安靜地失敗**，而且沒有任何檢查在看日期——所以錯了也不會有人發現。
- **本版把它根治掉：**頁尾與檔名現在都是從封面那一行戳記推導出來的，**結構上不可能再不一致**；另外加了一項檢查，確認封面戳記的版號與程式顯示的版號相同，以及那兩支產生程式裡確實沒有任何寫死的版號或日期可以漏改。

會為了一個日期推一版，是因為同一種錯誤在這一組系統已經犯過四次（姊妹系統連續三版的更新說明也是因為同樣的原因完全沒進到手冊裡，版號檢查卻照樣通過）。單獨補這一次，第五次還是會發生。

v2.20.3：結論草稿的「條件範本」會跟著專案包走了

這一版沒有變更任何計算規則、判定門檻或操作流程。修正一件事：

- **您在結論草稿裡存好的條件範本，之前不會跟著備份走。**範本只存在當下這一台電腦的瀏覽器裡，而「下載專案包」與「個人全部計畫包」都沒有把它收進去。所以在 A 電腦存了好幾組常用條件，帶到 B 電腦匯入之後**一組都不會出現**，畫面卻只會說匯入成功。本版把條件範本一併收進兩種包，匯入時會還原回去。
- **請重新下載一份專案包。**升版前下載的舊包裡本來就沒有範本，還原時不會憑空長出來。
- **匯入舊版專案包不會清掉您現有的範本。**只有備份檔裡確實帶著範本時才覆蓋該計畫的範本，沒帶就維持原狀。

v2.20.2：Excel 解析的邊界防護，與備份包的瀏覽器相容性

這一版沒有變更任何計算規則、判定門檻或操作流程，畫面行為與 v2.20.1 完全相同。兩項都是「安全與可重現性」的加強：

- **Excel 解析多了一道邊界檢查。**本系統的 SheetJS 已經是官方 0.20.3（安全警示的修正版），這一版再加一層：解析時關掉用不到的公式、內嵌 HTML 與巨集；解析前後比對瀏覽器的內建物件，一旦某個檔案真的動到它，就**當場中止這次匯入**並指出是哪一個檔案，而不是安靜地繼續。即使日後元件版本被換回舊版，也不會無聲通過。
- **備份包在 Windows 上更容易自行驗證。**測試用的瀏覽器尋找順序補上 Windows 的 Chrome 與 Edge、以及 macOS 與 Linux 的常見安裝位置——多數人是在自己的 Windows 電腦打開這個備份包，本機已經有瀏覽器時就不必再另外下載一份。

v2.20.1：交付包可獨立驗證，並更新 Excel 讀取元件

這一版沒有變更已確認的計算規則與操作功能。更新重點是：Excel 讀取元件統一為官方 SheetJS 0.20.3、加入不含正式計畫資料的匿名測試範例，並讓安裝、單元測試、舊版 .xls 匯入測試與瀏覽器操作測試可在交付包內自行完成。package.json 與 lock 檔也已同步固定套件版本，避免換一台電腦後出現依賴版本不一致。發布前另以正式調查檔抽樣驗證 5 份，辨識結果均與原檔彙總數值相符。

v2.19：發布前全面稽核，修正 4 項問題

1. **「只寫整體結論」時勾了「各服務水準等級的筆數統計」，會讓其他六個指標變成死選項。**舊版是二選一：一旦勾了等級統計，就把「代表紀錄」那整段吃掉，而服務水準、旅行速率、行駛速率、總延滯、延滯組成、速限與速限比、方向文字 這七項**唯一的輸出路徑**就在那一段——結果是**多勾一個選項反而少寫六行**。現在兩者各寫各的。
2. **旅行速率長條圖把「讀不到速率」畫成 0。**柱高 0、柱上標「0.0」、提示寫「平日 0.000 km/h」。旅行速率 0 km/h 的意思是完全動不了，會被直接誤讀成最嚴重的壅塞。現在缺值留白，提示改寫「讀不到數值」。
3. **讀不到速限比時，服務水準被判成 F（最差）。**判定式直接比大小，而 null 會被當成 0 而一路落到 F。有些畫面有防護、有些沒有（例如匯入預覽），現在守衛放在判定式本身，缺值一律顯示「？」。
4. **季度成果包 ZIP 裡的 CSV 標題列沒有單位。**舊版直接輸出英文欄位鍵（travel、totalDelay、ratio...），交付給委託單位的檔案分不出是 km/h、秒還是比值。現在改為中文欄名並標明單位。

v2.18：兩份草稿的分工說明

「成果交付 → 報告文字草稿」與「結論草稿」各加一段說明，講清楚什麼時候該用哪一個；詳細對照表見第 15 章開頭。兩個功能都保留，數字來源完全相同。

v2.17：條件面板版面修正

v2.18 修正：

- 「要寫哪些路段」的清單原本寫死最高 180px，卡片被其他欄位撐高之後，清單只佔上面一小塊、下面留一大片空白。現在會撐滿卡片剩下的高度。
- 勾選框被面板的通用樣式撐成 64px 寬，把「上午尖峰」四個字擠成兩行兩個字。已還原成正常大小，選項改為等寬排列，字級也從 12px 調到 13px。
- 「季度」「年度」「起／迄」三組欄位會同時出現。切換用的 hidden 屬性被樣式蓋掉了，選了「季度區間」還是看得到季度與年度兩個下拉，看起來像是它們也會影響結果。現在只會顯示當前選項對應的那一組。

v2.16：新增結論草稿產生器

左側選單新增**結論草稿**（第 15 章）。可自行勾選統計範圍（單一季度／某一年度／季度區間／整個計畫）、尖峰、方向、日別、要寫哪些路段，以及要寫哪些數字（服務水準、旅行速率、行駛速率、總延滯、延滯組成、速限與速限比、方向文字、季度變動、最差路段、最快最慢、各等級筆數統計），再選擇依路段／依季度／只寫整體，系統照條件寫出一段可直接貼進報告的中文結論。條件可存成多組範本重複使用（依計畫分開存）。

草稿的數字全部取自「尖峰明細」，只依您設定的小數位數四捨五入，不另外再算一次。服務水準不做平均、跨路段不做加總、基期為 0 時寫實際數值而非百分比、讀不到的欄位寫「—」而不是 0——這四條規則都寫進程式並有測試把關。

v2.15：全面稽核與修正（30 項）

這一版對整支程式做了一次完整稽核（計算、功能、排版三個面向），修掉 30 個問題。其中**四個會直接影響資料正確性**，請留意：

- **匯入表單會被無關的存檔動作改回上次的季度。**輸入 116 年第 3 季之後，去別的頁面存個路段名稱再回來，表單已經悄悄變回上次匯入的季度，接著「確認寫入」就會把資料寫進**錯誤的季度**，而且沒有任何提示。已修正：使用者自己動過之後，系統不再覆寫。
- **還原自己匯出的專案包，會把自訂的 LOS 門檻清成預設值。**同一筆速限比 0.65 的紀錄，還原前是 C、還原後變成 B——整個計畫的服務水準悄悄改變，畫面只說「備份已載入」。已修正。
- **健康檢查結果會殘留到別的計畫，而且會謊稱「檢查通過」。**切換或新建計畫時，上一個計畫的異常項目仍留在畫面上；從來沒檢查過的計畫會顯示「檢查通過，未發現異常」。已修正：沒檢查過就顯示「尚未檢查」。
- **上一季總延滯是 0 時，變動一律被算成「增加 0.0%」。**0 秒→480 秒完全不會觸發提醒，而且那句「增加 0.0%」會原封不動寫進報告文字草稿。已修正為「總延滯由 0 秒增為 480.0 秒」。

其他重點：設定「速限版本」不再誤把基準速限標成已人工確認（版本沒涵蓋的季度其實還在用未確認的預設值）；路段速限表會標示哪些方向設有版本覆蓋、實際生效的是哪一個速限；「套用並重算」改成**先驗證再下載備份**（以前欄位填錯也會先下載一份備份、留下一筆假的復原紀錄）；改交付範圍的路段或日別不會再蓋掉手打的報告草稿；「備份後修正日期尾碼」會說明有幾筆因鍵值重複被合併；還原進來的資料也會檢查「旅行速率不得大於行駛速率」。排版方面修掉匯入預覽把整頁撐到左右捲動、圖表卡片在多季度時撐爆格線、按鈕被擠成一行一個字，以及**列印時無論在哪一頁都只印出新手說明**。

v2.14：品質總覽可以依季度區間與類型查閱異常

季度累積之後「計畫資料品質總覽」會長到看不出重點。本版新增**起始／結束季度、類型（可複選並顯示各類型筆數）、路段、日別、尖峰五組篩選**，可以直接問「114Q1 到 114Q4 之間出過哪些異常」或「只看異常變化」。「期間」欄改成**113Q4→114Q1**的寫法，一眼看得出是哪兩季在比；季度區間採「比較區間有重疊就列出」，不會把造成異常的那一次比較藏起來。上方四個統計數字仍是全部筆數，**下載的專案包也一律含全部項目**，不受篩選影響。詳見第 11 章。

v2.15：疑似新路段可以批次確認

一次匯入十幾二十份檔案時，系統對每一個沒見過的路段名稱都會要求確認；但使用者通常一眼就知道**這批全部都是新路段**，逐列點開下拉選單選一次純粹是重複勞動。預覽表格上方新增一列批次工具：

- **全選待確認**：一次勾起所有需要確認的列（也可以只勾其中幾列）。
- **勾選的確認為新路段**：把勾起來的全部設為新路段。
- **勾選的合併至此路段**：把勾起來的全部併到下拉選單指定的既有路段。

沒有勾選的列不受影響，仍然由您在該列自己的下拉選單逐一指定要合併到哪一個路段。批次列也會顯示「共 N 筆需確認、尚未決定 N 筆、已勾選 N 筆」，一眼看得出還剩幾筆要處理。

v2.12：預覽可以取消了

匯入畫面新增「**取消匯入（清除預覽）**」按鈕。預覽的用意就是**先看看有沒有問題，有問題先去修檔案再匯一次**；但過去只有「讀取並預覽」與「確認寫入」兩個按鈕，看到判讀失敗之後沒有任何方式把這批結果清掉，畫面就一直掛著一份錯誤的預覽，也讓人不確定自己是不是已經被寫進去了。現在按一次就會把預覽、狀態與已選檔案全部清乾淨，**資料完全不會變動**。

另外，如果您**預覽之後才把檔案拿去 Excel 修正、然後直接再按一次「讀取並預覽」**，瀏覽器手上那個檔案參照已經失效，讀取會失敗。舊版會顯示「檔案無法開啟或格式不支援」，把人引到完全錯誤的方向；現在會明確說「**這個檔案在選取之後被修改過，請重新選取一次檔案再預覽**」。最保險的做法是：修好檔案後先按「取消匯入」，再重新選取。

v2.11：新增第 12 章「異常提醒門檻」

新增一章專門說明**異常提醒門檻**的四個項目各自代表什麼、建議設多少，並區分「提醒」與「查證」兩個層級，同時附上判讀原則。這一章寫成可以**直接拿給業主看**的形式，並且明白寫出「這些不是公路容量手冊的規定值，而是實務慣例」，避免日後被當成標準值引用。程式功能與計算完全沒有變動。

v2.10：不再綁定單一報告版型，並用 28 份真實報告驗證

1. 一張尖峰工作表裡有很多趟旅次也讀得懂。實際收到的調查表，一張「上午尖峰」工作表裡會有 **6 趟旅次**（每個方向 3 趟）上下疊在一起，每一趟的高度還不一樣（實測有 37、40、61 列三種）；平均速率印在該趟的最後一列，延滯表則在該趟的上方。舊版是用「上一個平均速率標籤」當界線去猜，**方向2 的延滯會整組讀不到**，14 份檔案全部匯不進來。現在改成先找「旅次編號」把工作表切成一趟一塊（沒有旅次編號時改用重複出現的標題列），再在各自的區塊內讀取，與版面高度完全無關。

2. 方向名稱直接採用報告上寫的起訖路口。報告裡的「方 向 往：大同路口--->中正路口」會自動變成該方向的顯示名稱（您已自行命名的不會被覆蓋），明細表不再只顯示「方向1／方向2」。若不同季度的報告把兩個方向的順序對調，資料品質檢查會列出「方向對應不一致」並顯示各自的文字，避免跨季比較時拿相反方向互比。

3. 新增一條物理常識檢查。旅行速率是「含延滯」的速率、行駛速率是「不含延滯」的，所以旅行速率不可能大於行駛速率；有延滯時一定嚴格小於。這條檢查能擋掉「讀到隔壁欄位」這一整類錯誤——那類錯誤最麻煩的地方在於數字看起來很正常，只是屬於別的欄位。實測：把原始檔的旅行速率格清空（公式沒有快取值時就長這樣），舊版會往右掃過「平均總行駛速率」這個標題、把行駛速率當成旅行速率讀進來，服務水準直接差兩級卻毫無提示；現在會明確報錯。

4. 匯入失敗時看得到真正的原因。診斷訊息過去放在函式屬性上，讀完下午那張表就會把上午的訊息洗掉，而上午永遠先解析——等於問題出在上午尖峰時，永遠只看得到「無法辨識完整4筆」這句最籠統的話。現在兩張表的原因都會列出來。

5. 空殼備份也擋得住。v2.9 擋掉了「隨便一個 JSON」，但 `{"projects":[],"details":[]}` 這種空殼仍會通過，一樣把全部計畫清空還顯示「備份已載入」。現在要求備份必須真的帶著計畫與設定；載入成功時也會告訴您載入了幾個計畫、幾筆明細。

6. 速限有一格填錯時，整批都不會變更。v2.9 是邊檢查邊寫入，合法的欄位已經寫進設定並標成「已人工確認」，卻因為提早中斷而沒有重算、也沒有存檔；使用者以為整批取消了，下一次任何不相干的存檔卻會把這半套設定固化，重新整理後服務水準就變了。

驗證方式：兩種報告版型共 **28 份真實檔案**，系統讀出來的四個數值（平均總旅行速率、平均總行駛速率、路段延滯、交叉口延滯）與報告自己附的「延滯統計表」逐格比對，**28 份全部完全相符**。

關於「不限報告格式」的實際範圍

系統現在不再依賴「數值在第幾列」這種版面假設，但仍然需要報告裡有這些**文字標籤**才找得到數值：

「平均總旅行速率」「平均總行駛速率」「路段延滯」「交叉口延滯」，以及名稱含「上午／下午」（或 AM／PM）的工作表。方向文字則看「方 向 往：」。若某份報告改用別的用詞，系統會**明確告訴您缺了什麼**，不會自己猜一個數字填進去。遇到讀不進來的新版型，把檔案給我們就能再加上對應。

v2.9：全面除錯

- 1. 誤選一般 JSON 檔不會再清空全部資料。**「還原備份」如果選到的不是備份檔（例如從別的系統匯出的設定檔），舊版只要它是一個 JSON 物件就會照樣載入，展開後計畫變成空的、完整性檢查也通過，接著存檔就把您**全部的計畫洗掉**。本版會嚴格檢查備份檔的形狀，認不出來就直接拒絕，原有資料完全不動。
- 2. 標題裡的時段字樣不會再被當成速率。**像「平均總旅行速率（07:30~08:30）」這種只有標題、數值在旁邊欄位的寫法，舊版會把「08:30」的 30 讀成速率，整份資料的服務水準全部變成 F。本版要求冒號前面不能是數字才算「標籤自帶數值」。
- 3. 方向2 不會再沿用方向1 的行駛速率與交叉口延滯。**舊版是用「上一個速率標籤的下一列」當方向區塊的起點，但方向1 的延滯表若排在它自己的速率標籤下方，就同時落在方向2 的區塊裡，於是**兩個方向拿到一模一樣的數字卻毫無警告**。本版改成「離哪個方向的速率標籤最近就屬於誰」，不論延滯表排在標籤上面或下面都判得對。
- 4. Excel 圖表的季度排序修正。**匯出的可編輯圖表用字串排序季度，民國 99 年跨到 100 年時「100Q1」會被排到「99Q3」前面，整段趨勢看起來像倒著走。本版依民國年與季別的實際大小排序。
- 5. 服務水準圖表的 F 級不再是零高度。**圖表樣式是靠字串置換微調的，其中兩段比對的字串跟實際產出的內容對不上、等於整段沒有執行：座標軸最小值仍停在 1，**服務水準 F（值=1）的長條高度變成 0**，看起來像「這一季沒有資料」；數值刻度也沒關掉，軸上同時出現 1~6 的數字和 A~F 的標籤。本版已修正，並改為**置換失敗就直接報錯**，避免以後又默默失效。
- 6. 匯入預覽會套用速限版本。**舊版預覽只看基本速限，設過速限版本的路段，預覽的服務水準和寫入後的結果會不一樣。
- 7. 速限不接受 0 或負數。**舊版打成 -50 會照樣存進去，比值變成負的，整條路段無聲掉到 F。速限版本也一併加上檢查。
- 8. 報告草稿不會再「看起來不見了」。**草稿是以「計畫 | 交付範圍」為鍵儲存的，切換計畫再切回來時範圍常常回到預設值，看到的就是重新產生的草稿。本版會在文字框下方列出本計畫其他已儲存的草稿，一鍵載回。

v2.8 修正：網站顯示的版本永遠停在上一版

版本字樣被兩個檔案各寫了一次，而後載入的那一個會把先寫上的蓋回舊版號。結果是「檔案全部更新了、網站也部署成功了，畫面卻永遠顯示上一版」，而且怎麼清瀏覽器快取都沒用——因為根本不是快取問題。本版改為**全站只有一個地方**寫入版本字樣，並新增自動檢查確保程式、網頁與手冊檔名的版本三者一致。

v2.7 修正：匯出的 Excel 圖表在 Excel 開啟時會要求「修復」，修復後圖表全部消失

「LOS 圖表」頁下載的可編輯圖表檔（旅行速率趨勢圖、LOS 趨勢圖），內部的圖表描述有幾處欄位順序不符合 Excel 的檔案規格。Excel 開檔時會判定檔案毀損、跳出「**我們發現…部分內容有問題。您要我們盡可能嘗試復原嗎？**」，按「是」之後 Excel 會把整張圖表丟掉，所以使用者看到的是**只有數字、沒有任何圖**。

本版已依 ECMA-376（Excel 的檔案規格）修正四處：座標軸的格線位置、刻度單位位置、最大／最小值順序，以及長條圖的間距欄位位置。修正後 Excel 可直接開啟，圖表完整顯示、也仍然可以編輯。並新增自動檢查，往後每次改版都會驗證匯出檔的結構是否合規。

v2.6 主要變更

項目	說明
可以刪除整個計畫	「計畫設定」新增刪除按鈕，刪除前自動下載備份；「備份與淨空」另有「清除全部計畫」。
成果範圍可跨季度	改成起訖兩個下拉，可交付 114Q1～114Q4 這樣的區間。
新手使用手冊	就是您正在看的這一份，同時提供 PDF 與可編輯 Word。
修正 Excel 讀取	標題含數字（例如「方向1平均總旅行速率：」）不再被誤讀成速率；行駛速率不再抓到隔壁方向的值；延滯只在自己的區塊內尋找；總延滯缺一項時判定為讀取失敗而不是當成 0。
修正資料安全	壞掉的備份檔不會再破壞現有資料；預覽後改季度會自動失效；同批重複檔案會被擋下；切換或刪除計畫時預覽會清空。
修正速限與期間	刪除速限版本後會正確退回基本速限；路段改名時速限版本一併搬移；99→100 年的期間排序不再顛倒。
離線可用	Excel 與壓縮元件改為隨網站一起提供，不再依賴外部網路，公司網路擋掉外部來源時也能正常匯入與匯出。

17. 常見問題

問題	可能原因與處理
預覽顯示「無法辨識完整4筆」	工作表名稱不是支援的寫法，或某個方向的區塊缺數值。先用 Excel 打開、重新計算並存檔，再匯入。
預覽顯示「速率或延滯欄位缺少數值」	四項數值中有讀不到的。最常見是總延滯只有其中一項——這是刻意判定為失敗，避免總延滯被嚴重低估。
服務水準比預期好很多	幾乎都是速限沒改，還停在預設的 50。到「路段速限」核對。
彙總的代表方向每季都不一樣	正常。代表值取最差的那一筆，哪一個尖峰或方向最差本來就會變。
換電腦後看不到資料	資料存在原本那台電腦的瀏覽器。請在原電腦下載專案包，到新電腦載入。
按了下載卻沒有反應	先看畫面下方的提示訊息。若顯示「儲存失敗」，代表瀏覽器儲存空間不足或處於無痕模式。

18. 每季作業檢查表

- ☐ 每份檔案都是 4 筆，失敗 0
- ☐ 沒有未確認的疑似新路段
- ☐ 路段速限已逐一核對並按過「套用並重算 LOS」
- ☐ 健康檢查三項為 0，品質總覽已處理
- ☐ 彙總的代表尖峰、代表方向與三個數值來自同一筆
- ☐ LOS 圖表的路段數與實際調查數相符
- ☐ 已下載 Project 專案包備份
- ☐ 成果包已確認範圍正確，報告文字已人工核對

19. 最後提醒

系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷

看到警示不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回頭查原始調查檔、現場紀錄與採用的速限，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

建議把這本手冊、每季的專案包備份，以及該季採用的速限依據放在同一個受控資料夾。這樣接手的人可以知道資料怎麼產生、用的是哪一版系統、採用什麼速限，以及出問題時怎麼還原。